

數列與數學歸納法

- 1 設一等比數列 $\{a_n\}$ ，已知其第一項與第三項的和為 34（即 $a_1 + a_3 = 34$ ），且第二項與第四項的和為 136（即 $a_2 + a_4 = 136$ ）。求此數列的一般項 a_n 。

- 2 寫出下面數列的一般項 a_n （以 n 表示）：

(1) $1, 4, 7, 10, \dots$

(2) $5, \frac{5}{3}, \frac{5}{9}, \frac{5}{27}, \dots$

(3) $-1, 1, -1, 1, \dots$

- 3 已知數列 $\{a_n\}$ 的遞迴關係式為：

$$\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_n = \frac{n}{n-1} a_{n-1} \quad (n \geq 2, n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

求此數列的一般項 a_n 。

- 4 設一等比數列 $\{a_n\}$ ，已知 $a_{17} = -\frac{2}{3}$ ，且 $a_{20} = \frac{9}{32}$ 。求此數列的公比 r 。

- 5 設一等差數列 $\{a_n\}$ ，已知 $a_7 = 20$ ， $a_{11} = 32$ 。求此數列的第 24 項 a_{24} 。

6 已知數列 $\{a_n\}$ 的遞迴關係式為：

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = \frac{1}{a_{n-1}+1} \quad (n \geq 2, n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

求此數列的第 5 項 a_5 。

7 觀察圖形，第一個圖形使用了 8 個正三角形地磚，接著往後每個圖形都固定會多出 6 個正三角形地磚。依此規律，求第 105 個圖形共使用了多少個正三角形地磚？

8 寫出下列數列的前五項：

(1) $a_n = 2^n - 1$

(2) $a_n = \frac{2n}{3n-2}$

(3) $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2+1}$

9 已知三個正數成等差數列，其和為 36。若將這三個數依序加上 3, 8, 23 之後，會變成一個等比數列。求原本這三個正數為何？

10 在 4 與 60 之間插入兩個正數 a, b ，使得 4, a, b 三數成等比數列，而 $a, b, 60$ 三數成等差數列。求此兩正數 a, b 之值。